

这里为您将三张图片中的所有题目进行提取、分类整理，并给出了详尽、标准的专业参考答案。排版已为您优化，方便阅读与复习。

## 第一部分：自动化测控与机器人系统设计（图2）

### 题目六（12分）：波士顿动力四足机器人狗系统分析

**题干：**图2所示为波士顿动力（Boston Dynamics）公司的某款四足机器人狗。从现代控制理论与系统工程的角度看，该机器人狗是一个典型的高动态数字测控系统。

#### （1）试陈述该四足机器人狗数字测控系统的硬件组成、核心功能及核心运动学性能指标（6分）

- **硬件组成：**
  - **主控单元（大脑）：**高性能嵌入式机载计算机/微处理器（如工业级CPU/GPU/FPGA），用于高频控制算法运动规划。
  - **感知系统（传感器）：**内部传感器（IMU惯导、编码器、力矩传感器、电池状态监测）；外部传感器（LiDAR激光雷达、深度相机、超声波雷达）。
  - **执行系统（肌肉）：**高功率密度伺服电机（或高频液压驱动器）、减速器及驱动控制板。
  - **能源与通信：**高能量密度锂电池组、无线通信模块（Wi-Fi/5G）。
- **核心功能：**
  - **全自主全向移动与平衡控制：**动态地貌环境下的自主步态规划与自适应平衡（跌倒恢复、抗抗外力冲击）。
  - **环境感知与导航路径规划：**实时3D地图构建（SLAM）、障碍物规避以及路径自主选择。
  - **高动态任务执行：**负重奔跑、攀爬楼梯、跨越障碍物等。
- **核心运动学/动力学性能指标：**
  - **最大运动速度**（如  $m/s$ ）。
  - **最大爬坡坡度与越障高度。**
  - **有效载荷能力（负重比）。**
  - **控制回路刷新频率（动态响应时间）**（通常在几百至上千Hz）。
  - **续航时间/续航里程。**

#### （2）如果学校为您提供充足的科研项目经费，请您完成一项类似的四足机器人DIY任务，请给出您设计、制造、调试系统时需要遵循的工程实施路线与技术工作顺序（6分）

- 需求分析与总体架构设计：**明确机器人尺寸、运动速度和负载目标，完成机械、硬件、算法框架的总体设计方案。
- 机械结构设计与仿真：**使用三维软件（如SolidWorks）建模，进行有限元分析（FEA）与运动学/动力学仿真（如在Webots、MuJoCo、Gazebo中验证结构合理性）。
- 核心元器件选型与电气设计：**选型伺服电机、减速器、主控板、传感器、电池，设计电气原理图并布线。
- 加工制造与整机装配：**进行3D打印、CNC加工、碳纤维切割，完成机械部件安装与电气系统总装。

5. **软件环境搭建与控制算法开发**：部署操作系统（如Linux + ROS），编写底层的单腿逆运动学（IK）、上层的步态规划（如MPC模型预测控制/VMC虚拟模型控制）及状态估计（基于IMU与足端触地反馈）。
6. **仿真验证与实机分步调试**：
- **吊装/架空调试**：验证关节电机限位、单腿动作。
  - **地面静态与动态调试**：站立、走步、抗扰、自主跑测。
7. **整机系统集成与功能优化**：加入视觉与激光雷达，实现自主导航与避障，开展综合野外测试与性能指标评测。

## 题目七（8分）：先进控制技术与产品质量均匀性

**题干**：采用先进控制技术可以更好地保证产品质量的均匀性。请解释原因，并举例说明。

- **原因分析**：
  - **传统控制（如PID）的局限**：传统PID控制主要应对单变量、线性、时不变且耦合度低的过程。而在实际流程工业中，生产过程往往具有**强耦合、大滞后、非线性、时变性以及多变量相互干扰**的特点，导致常规控制无法彻底消除扰动，产品质量产生波动。
  - **先进控制（APC）的优势**：先进控制技术（如模型预测控制MPC、解耦控制、软测量技术等）能够利用数学模型提前预测系统未来的变化趋势，**提前克服扰动、消除回路间的强耦合项**，实现对过程关键指标（如成分、粘度、硬度等直接影响均匀性的指标）的**精准、平稳控制**，卡边运行，最大程度缩小质量指标的方差，从而保证质量的均匀性。
- **举例说明（以石化/造纸工业为例）**：
  - **例：造纸机纸张水分/定量控制**：纸张的均匀性（克重和水分恒定）受网前箱压力、浆料浓度、烘缸蒸汽等多变量交织影响。采用多变量预测控制（MPC）后，系统能预测并协同调节蒸汽量与阀门开度，彻底解耦水分和定量的相互干扰。这使成纸的各纵向、横向点的水分与定量误差极小，保证了整卷纸张质量的高度均匀。

## 第二部分：DCS与数字测控系统现场工程（图1）

### 题目七（10分）：集散控制系统（DCS）调节阀气开/气关确定

**题干**：某工业生产装置采用某品牌的某型号 DCS 控制，请问如何确定该控制系统的某个调节阀是气开阀还是气关阀？

确定调节阀是**气开（Air-to-Open, 故障关）** \*还是\* **气关（Air-to-Close, 故障开）**，可从**工艺安全、物理结构、图纸资料以及控制信号验证**四个维度协同确定：

1. **工艺安全原则判断（最根本依据）**：
  - 检查该阀门在断气源（或断电）时的安全状态。如果断气时阀门全关对系统最安全（例如燃料气进料阀，防止超温爆炸），则选**气开阀**；如果断气时阀门全开对系统最安全（例如锅炉给水阀，防止干锅爆炸；或者是放空阀），则选**气关阀**。
2. **现场物理结构与铭牌勘察**：
  - 查看阀门机身、执行机构上的**产品铭牌**（通常标有 FO 代表 Fail Open 气关，FC 代表 Fail Close 气开）。
  - 观察执行机构中弹簧与气室的相对位置：若气压克服弹簧力使阀杆向下压紧（关闭）则为气关；若气压推着阀杆向上运动（开启）则为气开。
3. **查阅工程设计图纸**：

- 查看该工艺装置的 **P&ID（管道及仪表流程图）**。图纸中阀门符号旁会明确标有 **FC**（气开）或 **FO**（气关）字样。

#### 4. DCS 控制信号与现场开度联调验证（实验法）：

- 将该回路切为手动（MAN）模式，在 DCS 上将输出（AO）信号从小到大进行微调（如从 4mA 调至 20mA 或输出 0% → 100%）。
- 若随着 DCS 输出增大，现场阀门开度逐渐**增大**，说明是**气开阀**（注：需确认现场定位器未做反动作设置）；若随着 DCS 输出增大，现场阀门开度逐渐**减小**，说明是**气关阀**。

## 题目八（10分）：如何利用一台台式计算机建数字测控系统？

要利用一台普通的台式计算机构建一套数字测控系统，需要围绕“计算机核心+信号输入输出接口+现场传感器/执行器+测控软件”的架构展开。具体构建步骤如下：

[现场传感器] ---> (信号调理) ---> [数据采集卡(DAQ)] ---> [台式计算机 (测控软件/算法)]  
[现场执行器] <--- (功率驱动) <--- [数据采集卡(DAQ)] <---

#### 1. 硬件接口层配置（核心通道）：

- 台式机本身无法直接接收现场的工业电信号（如 4 – 20mA, 0 – 10V），必须配置**数据采集卡（DAQ 卡）**（可选择 PCI/PCIe 内插卡，或者更方便的 USB/网络总线型外置采集模块）。
- 输入（AI）**：配置模数转换器（ADC），用于采集现场物理量。
- 输出（AO/DO）**：配置数模转换器（DAC）或继电器输出，用于控制外部执行机构。

#### 2. 现场信号调理与连接：

- 传感器接入**：将现场的温度（热电偶）、压力、流量等传感器的微弱信号，通过**信号调理模块**（放大、滤波、隔离）转化为符合采集卡范围的电压信号，连入 DAQ 输入端。
- 执行器接入**：计算机输出的控制信号通过驱动电路（如固态继电器、变频器、调压模块）去驱动马达、加热棒或调节阀。

#### 3. 总线通信选择（若不使用采集卡）：

- 也可利用台式机的串口（RS-232/RS-485）或网口（Ethernet），通过 **Modbus RTU/TCP、OPC UA 或 Profibus** 等标准工业总线连接现场的分布式 I/O 模块或智能仪表。

#### 4. 测控软件环境开发（系统灵魂）：

- 在台式机上安装操作系统（Windows/Linux），并选用测控开发软件，如 **LabVIEW**（图形化）、**MATLAB/Simulink**（算法强）或使用高级语言（**Python/C++**）调用采集卡的 SDK。

#### 5. 测控程序逻辑编写与运行：

- 编写**数据采集模块**，对输入信号进行定时轮询或中断读取、滤波和标度变换（转换为工程实际单位）。
- 编写**控制算法模块**（如数字 PID 算法、双位控制逻辑）。
- 编写**人机交互界面（HMI）**：实时显示曲线、报警记录并提供手动控制按钮，完成闭环控制。

## 第三部分：过程控制大系统与多层网络架构（图3）

### 题目六（6分）：工业过程控制中的“纯滞后”环节

#### （1）试陈述生产现场中纯滞后产生的物理原因（2分）

- **物料/能量的输送时延（传输滞后）**：质量或能量在空间上产生位移需要时间。例如，皮带输送机上传送物料，物料从物料斗落到皮带上，到运行到称重传感器处需要一段确定的时间；或者流体在长管道中流动，其成分或温度变化从上游反应器传到下游检测点产生的物料流速限制时延。
- **分析与测量时延**：某些过程成分的测量需要依靠在线分析仪（如气相色谱仪、工业质谱仪），从取样、预处理、进样分析到最后输出结果，存在几分钟甚至更长的分析计算周期。

#### （2）简述纯滞后特性的存在对整个闭环负反馈测控系统动态性能所带来的负面影响（1分）

- **降低系统稳定性，易引发超调与振荡**：纯滞后使得控制作用（执行器的动作）无法及时反映在被控量上。负反馈控制器的调节作用“滞后”于扰动的发生，导致控制信号在时域上发生相位滞后，极大地减少了系统的相角裕度。这使得系统容易发生剧烈超调、等幅振荡甚至发散不稳定，迫使控制器只能将比例增益调得很小，严重牺牲了系统的响应速度和控制品质。

#### （3）写出至少三种你在课程中学过的，在工程上能够有效克服、减弱纯滞后影响的先进控制策略（3分）

1. **史密斯预估控制（Smith Predictor Control）**：通过引入预估补偿器，抵消闭环反馈回路中的纯滞后项。
2. **大林算法（Dahlin Algorithm）**：一种数字控制器设计方法，专门设计按规定闭环过渡过程波形动作，对纯滞后有极好的补偿效果。
3. **串级控制系统（Cascade Control）**：若滞后主要在副回路，可通过引入副回路提前将干扰消化在内环，减弱外环主要控制对象的纯滞后压力。
4. **(其他可选) 模型预测控制（MPC） / 预测控制**。

### 题目七（9分）：综合应用工程思考题

#### （1）在流程工业现场系统投运前，集散控制系统（DCS）的工程软件组态阶段核心需要完成哪些层面的具体任务？（4分）

1. **系统硬件组态（配置）**：在组态软件中对真实的硬件进行映射。包括配置控制站机柜、主CPU冗余、电源模块、通讯总线网络架构以及各类 I/O 模块（AI/AO/DI/DO）的型号与槽位。
2. **数据库与点名组态（I/O 标签定义）**：建立全系统的位号（TAG）数据库。定义每一路信号的通道地址、量程范围（如 0 — 1.0MPa）、信号类型、报警限值（高低限报警）及滤波常数。
3. **控制策略组态（算法逻辑）**：编写和搭建逻辑控制回路。利用功能块图（FBD）、梯形图（LD）或结构化文本，组态常规PID控制回路、联锁保护逻辑、顺序控制（SFC）以及复杂解耦控制逻辑。
4. **人机界面（HMI/SCADA）画面组态**：设计操作员站的监控画面。包括工艺流程动态图、实时趋势图、历史趋势曲线、报警中心窗口以及操作分组画面（控制面板）。

(2) 请写出至少四个国际或国内主流的工业控制系统（DCS/PLC 硬件及大型工业组态软件）集成供应商名称，并列出它们各自代表性的典型品牌产品（2分）

| 供应商名称（含国内外）     | 代表性典型品牌/产品（DCS/PLC/软件系统）                         |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| 中控技术（Supcon）    | WebField ECS-700 / Infratest DCS                 |
| 霍尼韦尔（Honeywell） | Experion PKS (DCS)                               |
| 西门子（Siemens）    | SIMATIC PCS 7 (DCS) / S7-1500 (PLC) / WinCC (组态) |
| 和利时（HollySys）   | MacS-MACS DCS / LK 系列 PLC                        |
| 艾默生（Emerson）    | DeltaV (DCS) / Ovation (DCS)                     |

(注：以上任选四个填写即可满足题目要求)

(3) 结合你对企业信息化与多层级网络架构的认识，简述为了在工业现场基础自动化设备层之上成功实施先进控制与优化（APC/Real-time Optimization），必须提前开展哪些层面的基础技术、接口匹配和优化准备工作（3分）

- 基础自动化层（DCS/PLC）的稳定运行与“基础打牢”：** APC是在基础回路之上的高阶调节。必须首先对DCS内的**常规PID控制回路进行深度整定与优化**，确保基础调节阀、变频器动态响应良好，回路投自动率达到 95% 以上，消除严重的阀门死区和振荡。
- 数据通信接口匹配（软硬件通道互通）：** 建立高可靠、低延迟的数据通信链路。通常需要在DCS上开放并配置标准通信接口（如 **OPC Server、Modbus TCP 或 厂商专用数据API**），以确保上位的 APC 控制计算机能够实时、双向、无损地读取现场数据并下发控制目标值（SP值）。
- 高精度数据采集与软测量技术准备（工艺参数补全）：** 先进控制重度依赖模型。需对历史工艺数据进行清洗、剔除坏点，针对某些无法实时在线测量的关键质量指标（如产物组分），开发出基于温度、压力等参数的**软测量（推理控制）模型**，为 APC 提供高频、连续的虚拟“检测仪表”。